



База данных для гинекологической клиники

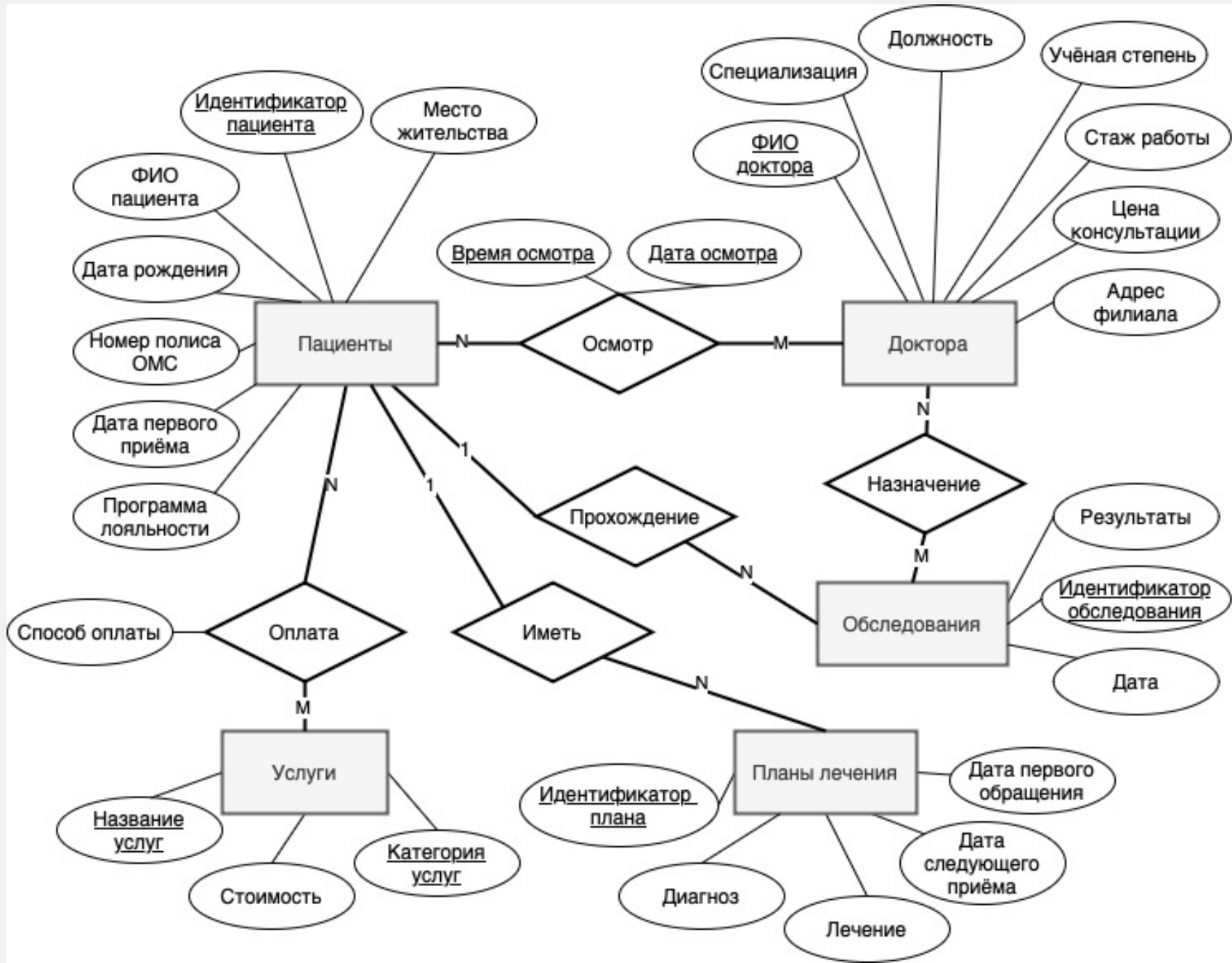
Подготовили
студенты 2 курса
ОП «Экономика и статистика»
Журавлева Кристина
Руденко Александра

Описание базы данных

С помощью базы данных для гинекологической клиники можно регистрировать пациентов, докторов, вести учет планов лечений и оплаченных обследований, сравнивать работу двух филиалов, выводить результаты работ докторов различных категорий. Кроме того, база данных позволяет осуществлять контроль действий работников и выявлять попытки проведения мошеннических схем. Информацию в базе данных можно использовать для анализа количества болезней, от которых чаще всего страдают женщины различных возрастов.

Также данная база данных имеет 10 требований к значениям данных и имеют право ей пользоваться доктора, администраторы клиники, бухгалтерия и директор.

ER-диаграмма



Таблицы

Сущность «Пациенты»

```
CREATE TABLE Пациенты (  
  Идентификатор_пациента NUMERIC(6) NOT NULL PRIMARY KEY,  
  ФИО_пациента VARCHAR(200) NOT NULL,  
  Дата_рождения DATE NOT NULL,  
  Номер_полиса_ОМС NUMERIC(16) NOT NULL UNIQUE,  
  Программа_лояльности VARCHAR(5) NOT NULL,  
  Дата_первого_приёма DATE NOT NULL,  
  CHECK (Программа_лояльности IN ('да', 'нет'))  
);
```

Идентификат...	ФИО_пациента	Дата_рождения	Номер_полиса_...	Программа_лоя...	Дата_первого_приёма
1	Борисова Светла...	03-MAY-1995	1234567880123...	да	01-DEC-2021
2	Кузнецова Елена...	04-JUN-1996	1234567880123...	да	10-DEC-2021
3	Козлова Наталья ...	05-MAR-1997	1234567880123...	нет	20-DEC-2021
4	Новикова Екатер...	06-MAY-1998	1234567880123...	нет	30-DEC-2021
5	Алексеева Ольга ...	07-JUL-1999	1234567880123...	нет	10-JAN-2022
6	Горбачева Елена ...	03-SEP-1985	1234567880123...	да	11-FEB-2022
7	Соколова Алекса...	08-MAY-1986	1234567880123...	нет	12-MAR-2022
8	Виноградова Тат...	09-SEP-1987	1234567880123...	нет	13-MAR-2022
9	Максимова Олес...	10-OCT-1988	1234567880123...	да	14-MAR-2022
10	Титова Ирина Ан...	12-DEC-1989	1234567880123...	да	15-APR-2022

```
CREATE TABLE Доктора (  
  ФИО_доктора VARCHAR (200) NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Специализация VARCHAR (200) NOT NULL,  
  Должность VARCHAR (200) NOT NULL,  
  Ученая_степень VARCHAR (200) NOT NULL,  
  Стаж_работы NUMERIC(2)NOT NULL,  
  Цена_консультации INT NOT NULL,  
  Адрес_филиала VARCHAR (200) NOT NULL  
);
```

Сущность «Доктора»

ФИО_доктора	Специализация	Должность	Ученая_степень	Стаж_работы	Цена_консультации	Адрес_филиала
Белов Сергей Владими...	Врач-терапевт	1	докт. мед. наук	40	5000	Москва, ул. Лобачевско...
Соловьёв Олег Владим...	Врач-терапевт	1.1	докт. мед. наук	26	4500	Москва, ул. Лобачевско...
Николаева Валентина ...	Акушер-гинеколог	2	докт. мед. наук	38	5600	Москва, ул. Лобачевско...
Смирнова Галина Васи...	Акушер-гинеколог	2.1	канд. мед. наук	23	4500	Москва, ул. Лобачевско...
Романова Анна Серге...	Акушер-гинеколог	2.2	канд. мед. наук	24	4500	Москва, ул. Лобачевско...
Морозов Евгений Егоро...	Врач гинеколог-репроду...	3	докт. мед. наук	36	7000	Москва, ул. Усачева, д. ...
Соколова Ирина Влади...	Врач гинеколог-репроду...	3.1	докт. мед. наук	37	5000	Москва, ул. Усачева, д. ...
Сидоров Борис Юрьевич	Врач гинеколог-репроду...	3.1.1	канд. мед. наук	23	4300	Москва, ул. Усачева, д. ...
Федоров Константин Ан...	Врач гинеколог-репроду...	3.1.2	канд. мед. наук	26	4300	Москва, ул. Усачева, д. ...
Кузнецов Дмитрий Алек...	Врач гинеколог-репроду...	3.1.3	докт. мед. наук	24	4300	Москва, ул. Усачева, д. ...
Попов Виктор Михайло...	Врач гинеколог-репроду...	3.1.4	канд. мед. наук	21	4300	Москва, ул. Усачева, д. ...
Воронцова Мария Семё...	Врач-терапевт	4	докт. мед. наук	54	6800	Москва, ул. Усачева, д. ...
Орлов Николай Иванович	Врач-терапевт	4.1	докт. мед. наук	34	4500	Москва, ул. Усачева, д. ...
Никитина Людмила Лео...	Врач-терапевт	4.2	докт. мед. наук	20	4500	Москва, ул. Усачева, д. ...
Алексеева Полина Мих...	Врач-генетик	4.3	докт. мед. наук	20	4500	Москва, ул. Усачева, д. ...

```
CREATE TABLE Планы_лечения (  
  Идентификатор_плана VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
  Диагноз VARCHAR(100),  
  Лечение VARCHAR(100),  
  Дата_первого_обращения DATE NOT NULL,  
  Дата_следующего_приёма DATE,  
  Идентификатор_пациента NUMERIC(6) REFERENCES Пациенты  
);|
```

Сущность
«Планы лечения»
и СВЯЗЬ
«ОДИН-КО-МНОГИМ»

Идентификат...	Диагноз	Лечение	Дата_первого_...	Дата_следующ...	Идентификатор_пациента
КО11	Кольпит	Медикаменты	01-JAN-2024	01-JUL-2024	1
МА13	Мастит	Медикаменты	01-FEB-2024	01-JUL-2024	3
ГО19	Гонорея	Медикаменты	02-FEB-2024	02-JUL-2024	9
КИ18	Киста	Операция	20-FEB-2024	20-JUN-2024	8
ЭН110	Эндометрия	Медикаменты	01-MAR-2024	01-JUL-2024	10
КЛ111	Климакс	Фитотерапия	08-MAR-2024	08-JUN-2024	19
КИ211	Киста	Операция	15-MAR-2024	15-JUN-2024	11
МА215	Мастит	Магнитотерапия	16-APR-2024	16-JUN-2024	15
Н116	NULL	NULL	17-APR-2024	17-JUN-2023	16
АД17	Аднексит	Операция	18-APR-2024	18-JUN-2024	7

```
CREATE TABLE Услуги (  
  Название_услуг VARCHAR(200) NOT NULL,  
  Категория_услуг VARCHAR(200) NOT NULL,  
  Стоимость INT,  
  PRIMARY KEY (Название_услуг, Категория_услуг)  
);
```

Сущность «Услуги»

⋮ Название_услуг	Категория_услуг	Стоимость
АМГ (Антимюллеров гормон)	Анализы	2800
Общий анализ крови	Анализы	1000
Общий анализ мочи	Анализы	500
Ведение одноплодной беременности, 1 триместр	Ведение беременности	75000
УЗИ яичников 2	Ведение беременности	3000
Гистероскопия	Гинекологические операции	40000
Лапароскопия	Гинекологические операции	100000
Биопсия шейки матки	Диагностические манипуляции	3000
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала	Диагностические манипуляции	2800
Кольпоскопия	Диагностические манипуляции	3200


```
CREATE TABLE Обследования(  
  Идентификатор_обследования NUMERIC(7) PRIMARY KEY,  
  Название_услуг VARCHAR (200) NOT NULL REFERENCES Услуги,  
  Результаты VARCHAR (200),  
  Дата DATE NOT NULL,  
  Идентификатор_пациента NUMERIC(6) REFERENCES Пациенты,  
  CHECK (Результаты IN ('Отклонения выявлены', 'Отклонения не выявлены', NULL))  
);
```

Сущность
«Обследования»
и СВЯЗЬ
«ОДИН-КО-МНОГИМ»

Идентификатор_обследования	Название_услуг	Результаты	Дата	Идентификатор_пациента
1000001	АМГ (Антимюллеров гормон)	Отклонения выявлены	01-JAN-2024	15
1000002	Исследование соскобов шейки ма...	Отклонения не выявлены	24-MAR-2024	22
1000003	Исследование соскобов шейки ма...	NULL	12-MAR-2024	17
1000004	УЗИ яичников	Отклонения не выявлены	13-MAR-2024	8
1000005	Исследование соскобов шейки ма...	Отклонения не выявлены	13-MAR-2024	25
1000006	АМГ (Антимюллеров гормон)	Отклонения выявлены	16-MAR-2024	15
1000007	УЗИ яичников	Отклонения выявлены	17-MAR-2024	8
1000008	Исследование соскобов шейки ма...	Отклонения выявлены	18-MAR-2024	15
1000009	Исследование соскобов шейки ма...	NULL	19-MAR-2024	1
1000010	Фолликулометрия	Отклонения не выявлены	19-MAR-2024	15

```
CREATE TABLE Осмотр(  
  Идентификатор_пациента NUMERIC(6) REFERENCES Пациенты,  
  ФИО_доктора VARCHAR (200) REFERENCES Доктора,  
  Дата_осмотра DATE NOT NULL,  
  Время_осмотра TIME NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Идентификатор_пациента, Дата_осмотра, Время_осмотра, ФИО_доктора)  
);
```

Связь
«многие-ко-многим»
«Осмотр»

Идентификатор_пациента	ФИО_доктора	Дата_осмотра	Время_осмотра
1	Белов Сергей Владимирович	12-MAR-2024	15:00
3	Кузнецов Дмитрий Александрович	14-MAR-2024	15:00
4	Алексеева Полина Михайловна	14-MAR-2024	16:00
2	Алексеева Полина Михайловна	14-MAR-2024	17:00
1	Романова Анна Сергеевна	14-MAR-2024	13:00
5	Романова Анна Сергеевна	14-MAR-2024	14:00
16	Белов Сергей Владимирович	14-MAR-2024	17:00
10	Федоров Константин Андреевич	14-MAR-2024	19:00
11	Кузнецов Дмитрий Александрович	14-MAR-2024	19:00
7	Сидоров Борис Юрьевич	16-MAR-2024	15:00

```
CREATE TABLE Оплата (  
    Способ_оплаты VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Название_услуг VARCHAR(200) REFERENCES Услуги,  
    Категория_услуг VARCHAR(200) REFERENCES Услуги,  
    Идентификатор_пациента NUMERIC(6) REFERENCES Пациенты,  
    CHECK (Способ_оплаты IN ('нал', 'безнал'))  
    PRIMARY KEY(Идентификатор_пациента, Название_услуг, Категория_услуг)  
);
```

Связь
«МНОгие-ко-МНОГИМ»
«Оплата»

Способ_оплаты	Название_услуг	Категория_услуг	Идентификатор_пациента
нал	АМГ (Антимюллеров гормон)	Анализы	1
безнал	УЗИ яичников	УЗИ	3
безнал	Исследование соскобов шейки матки и церв...	Диагностические манипуляции	9
безнал	Гистероскопия	Гинекологические операции	8
нал	Биопсия шейки матки	Диагностические манипуляции	10
нал	Общий анализ мочи	Анализы	19
нал	Ведение одноплодной беременности, 1 три...	Ведение беременности	11
безнал	Магнитотерапия	Физиотерапия	15
безнал	Общий анализ крови	Анализы	16
нал	Фолликулометрия	УЗИ	7

```
CREATE TABLE Назначение_обследования (  
  Идентификатор_обследования VARCHAR(4) REFERENCES Исследования,  
  ФИО_доктора VARCHAR (200) REFERENCES Доктора,  
  PRIMARY KEY (Идентификатор_обследования, ФИО_доктора)  
);
```

Связь «многие-ко-многим» «Назначение_обследования»

Идентификатор_обследования	ФИО_доктора
1000001	Федоров Константин Андреевич
1000002	Соколова Ирина Владимировна
1000003	Федоров Константин Андреевич
1000004	Соколова Ирина Владимировна
1000005	Смирнова Галина Васильевна
1000006	Федоров Константин Андреевич
1000007	Соколова Ирина Владимировна
1000008	Федоров Константин Андреевич
1000009	Федоров Константин Андреевич
1000010	Федоров Константин Андреевич

Примеры запросов

/*3) Вывести имена пациентов(без повторений, в порядке возрастания),
проходивших осмотр у Соколовой и всех ее подчиненных – кандидатов наук*/

```
SELECT DISTINCT ФИО_пациента
FROM Пациенты JOIN Осмотр ON Пациенты.Идентификатор_пациента = Осмотр.Идентификатор_пациента
WHERE ФИО_доктора IN
(SELECT ФИО_доктора
FROM Доктора
WHERE Должность LIKE '3.1%' AND Ученая_степень LIKE '%канд.%')
ORDER BY ФИО_пациента;
```

⋮ ФИО_пациента

Алексеева Ольга Ивановна

Горбачева Елена Павловна

Макарова Маргарита Николаевна

Максимова Олеся Сергеевна

Соколова Александра Дмитриевна

Титова Ирина Андреевна

/*8) Добавить столбец скидки и скидку 20% тем, у кого день рождения в мае и они состоят в программе лояльности, затем вывести пациентов, у которых есть скидка*/

```
ALTER TABLE Пациенты  
ADD Скидка VARCHAR(10);
```

```
UPDATE Пациенты  
SET Скидка = '20%'  
WHERE Идентификатор_пациента IN  
(SELECT Идентификатор_пациента FROM Пациенты  
WHERE Программа_лояльности = 'да' AND Дата_рождения LIKE '%MAY%' AND Идентификатор_пациента IN  
(SELECT Идентификатор_пациента FROM Оплата));  
SELECT Идентификатор_пациента, ФИО_пациента FROM Пациенты  
WHERE Скидка IS NOT NULL;
```

Идентификатор_пациента	ФИО_пациента
1	Борисова Светлана Александровна
11	Наумова Елена Владимировна
16	Смирнова Анна Владимировна
25	Максимова Евгения Павловна

```
/*9) Вывести диагноз, количество людей с данным диагнозом
и сколько денег они потратили в клинике на обследования*/
SELECT Диагноз, COUNT(*) AS 'Количество пациентов',
SUM(Стоимость) AS 'Сумма, потраченная на обследования' FROM Планы_лечения
LEFT JOIN Оплата
ON Планы_лечения.Идентификатор_пациента = Оплата.Идентификатор_пациента
LEFT JOIN Услуги
ON Оплата.Название_услуг = Услуги.Название_услуг
GROUP BY Диагноз
ORDER BY Диагноз;
```

⋮ Диагноз	Количество пациентов	Сумма, потраченная на обследования
NULL	3	3000
Аднексит	1	3000
Гонорея	1	2800
Киста	2	115000
Климакс	2	3000
Кольпит	2	5800
Мастит	3	4150


```
/*10) Вывести общую стоимость осмотров (=выручке) у докторов и кандидатов
медицинских наук по больницам за апрель в порядке убывания заработанных денег*/
SELECT Адрес_филиала, Ученая_степень, SUM(Цена_консультации) AS 'Выручка с осмотров'
FROM Осмотр, Доктора
WHERE Осмотр.ФИО_доктора = Доктора.ФИО_доктора AND
Дата_осмотра LIKE '%APR%'
GROUP BY Адрес_филиала, Ученая_степень
ORDER BY SUM(Цена_консультации) DESC;
```

Адрес_филиала	Ученая_степень	Выручка с осмотров
Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 4	докт. мед. наук	36300
Москва, ул. Лобачевского, д. 20	канд. мед. наук	18000
Москва, ул. Усачева, д. 33, стр. 4	канд. мед. наук	12900
Москва, ул. Лобачевского, д. 20	докт. мед. наук	5000

Благодарим
за внимание!